



SVG, poligoni e animazioni

Implementazione tramite C



Obiettivi

- Utilizzo del tag SVG;
- creazione di un file HTML tramite C;
- ricerca delle formule;
- realizzazione del poligono;
- realizzazione della stella;
- animazioni.

SVG

- «Scalable Vector Graphics»;
- formato **bidimensionale** e **vettoriale**;

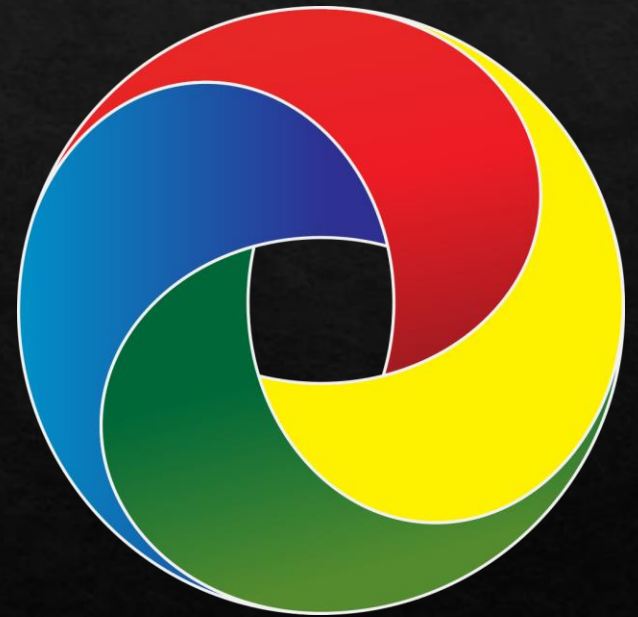
```
<svg>
```

```
  height="n"
```

```
  width="n"
```

```
<polygon>
```

```
  points="x, y"
```



C → HTML

- FILE *fp;

- fprintf();

```
void head(FILE *fp, char title[]){  
    // apri <head> e <title>  
    fprintf(fp, "<head>\n\t<title>");  
    // scrivi il titolo  
    fputs(title, fp);  
    // chiudi </title> e </head>  
    fprintf(fp, "</title>\n</head>\n");  
}
```


Metodo

- aprire il tag <svg> e specificare gli attributi height e width
- tag <polygon> si creano dei poligoni variabili che staranno dentro le misure stabilite dal tag <svg>
- con l'attributo points si stabiliscono le coordinate dei punti (vertici) in un immaginario piano cartesiano, che verranno automaticamente collegati per formare il poligono

x,y (es. points="250,450 440,311 367,88 132,88 59,311").

Formule

Poligono regolare con n lati :

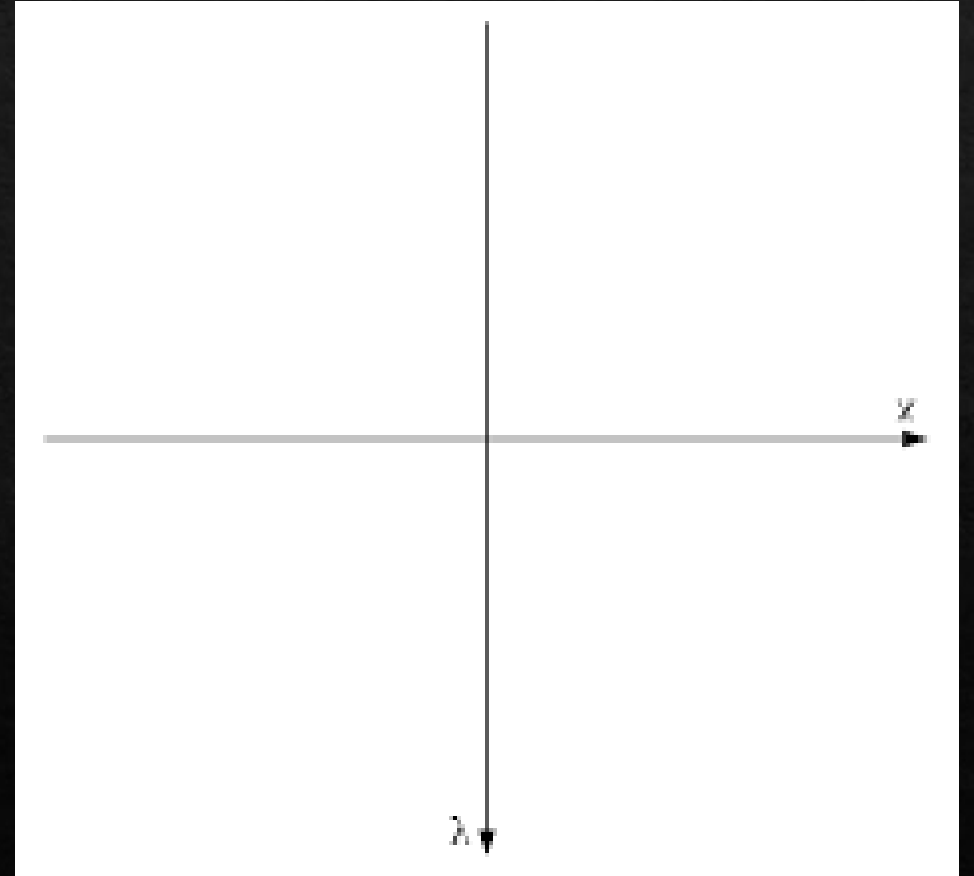
$$x = r * \cos(2 * \pi * i / n)$$

$$y = r * \sin(2 * \pi * i / n)$$

r = raggio

i = numero del vertice da trovare

n = numero totale dei lati



Realizzazione stella

2 casi:

pari



se il numero dei lati è **pari**, per **collegare le diagonali** e creare la stella si dividono le coordinate dei vertici di “indice pari” e di “indice dispari” e per ognuna **creiamo un poligono**. I due poligono alla fine **verranno sovrapposti**.

dispari



se il numero dei lati è **dispari**, è possibile creare la stella **spostando** le coordinate dei vertici di “indice pari” **alla fine**, dopo quelli pari.

Animazioni

< animateTransform > :

- **attributeName**: indica il nome della proprietà CSS che verrà modificato durante un'animazione;
- **type**: il valore CSS della proprietà scritta in attributeName;
- **from**: stato iniziale dell'animazione;
- **to**: stato finale dell'animazione;
- **dur**: durata dell'animazione;
- **repeatCount**: numero di volte che l'animazione deve ripetersi.